

Поиск в ширину

Задачи

1. Кратчайший путь в лабиринте

Условие:

- Дана матрица $N \times N$ (0 — проход, 1 — стена). Определите минимальное количество шагов от точки $(start_row, start_col)$ до (end_row, end_col) . Если путь невозможен, верните -1.

Пример:

Вход:

```
n = 3
maze = [
    [0, 0, 0],
    [1, 1, 0],
    [0, 0, 0]
]
start = (0, 0), end = (2, 2)
```

Copy

Выход: 4 (Путь: вниз → вправо → вправо → вниз).

2. Минимальные ходы коня

Условие:

- На шахматной доске 8x8 найдите минимальное количество ходов коня из клетки (x_1, y_1) в (x_2, y_2) .

Пример:

- Вход: $(0, 0) \rightarrow (7, 7)$ Выход: 6.

3. Гнилые апельсины

Условие:

- В матрице $M \times N$ значения 0 (пусто), 1 (свежий апельсин), 2 (гнилой). Каждую минуту гнилые апельсины заражают соседние (вверх, вниз, влево, вправо). Определите время, когда все апельсины станут гнилыми. Если это невозможно, верните -1.

Пример:

- Вход:

```
[  
  [2,1,1],  
  [1,1,0],  
  [0,1,1]  
]
```

- Выход: 4.

4. Преобразование строки

Условие:

- Даны начальная строка A, конечная B и список разрешенных слов. На каждом шаге можно изменить один символ, чтобы получить слово из списка. Найдите минимальное количество шагов для преобразования A в B.

Пример:

- Вход: `A = "hit", B = "cog", слова = ["hot", "dot", "dog", "lot", "log", "cog"]`
- Выход: 4 (hit → hot → dot → dog → cog).

5. Ближайший выход из лабиринта

Условие:

- Дана матрица $M \times N$ и стартовая позиция. Найдите минимальное количество шагов до любого выхода (ячейки на границе матрицы). Стены обозначены 1, проходы 0.

Пример:

```
maze = [  
    [1, 0, 0, 1],  
    [0, 0, 1, 0],  
    [0, 0, 0, 0]  
]  
start = (1, 1)
```

- Вход:
- Выход: Выход: 2 (выход через (0,1) или (1,0)).

6. Поиск слова в сетке

Условие:

- Дана сетка букв $M \times N$ и слово. Определите, можно ли найти слово, двигаясь по соседним клеткам (вверх, вниз, влево, вправо) без повторного использования клеток.

Пример:

- Вход:
- Выход: true

```
grid = [  
    ['A', 'B', 'C', 'E'],  
    ['S', 'F', 'C', 'S'],  
    ['A', 'D', 'E', 'E']  
]  
word = "ABCCED"
```

Copy